

Université Nazi BONI

UFR-SEA

LSI 2

date limite : à remettre avant le 13 mai 2026

à faire en binôme

Devoir de programmation avancée (langage C++)

Exercice 1 (Modèle Déclaration-Définition-Utilisation (DDU)), (5 points)

On considère la classe Livre comprenant les propriétés suivantes :

- ISSN de type string
 - auteurs de type string
 - titre de titre string
1. Proposer suivant le modèle DDU le contenu de la classe Livre. Le contenu comprendra un constructeur par défaut, un constructeur par paramètres, des getters et setters, un destructeur
 2. proposer dans le main, la création d'un objet de la classe Livre et l'appel des getters et setters

Exercice 2 (Héritage), (5 points)

1. proposer le contenu d'une classe Adresse, composée des propriétés (numéro rue, numéro porte, téléphone, secteur). Le contenu de la classe comprendra un constructeur par défaut, un constructeur par paramètres, des getters et setters, un destructeur
2. la classe Personne comprend les propriétés suivantes :
 - i. matricule de type int ;
 - ii. nom de type stringproposer le contenu de la classe Personne qui comprendra un constructeur par défaut, un constructeur par paramètres, des getters et setters, un destructeur
3. créer une classe Eleve qui hérite de la classe Personne. cette classe comporte une propriété intitulée libelle. Le contenu de la classe Eleve comprendra un constructeur par défaut, un constructeur par paramètres, des getters et setters, un destructeur
4. proposer dans le main, la création d'un objet de la classe Eleve et l'appel des getters et setters

Exercice 3 (classe paramétrée), (5 points)

On considère une classe paramétrée Client comprenant, id de type paramétré T et nom, prénom de type string

1. proposer le contenu de cette classe en C++, avec les getters et setters, un constructeur par défaut, un constructeur par paramètres, un destructeur
2. proposer dans le main, la création d'un objet de la classe client et l'appel des getters et setters

Exercice 4 (STL), (5 points)

On considère une liste de type Vector de la classe Eleve. La classe Eleve concernée est la classe Eleve de l'exercice 2.

1. proposer un code en C++ qui permet la saisie des élèves de la liste ;
2. proposer un code en C++ qui permet l'affichage des élèves de la liste